

# Chapitre 4 – Séries

## Table des matières

|       |                                                              |    |
|-------|--------------------------------------------------------------|----|
| 4.1   | Définitions . . . . .                                        | 2  |
| 4.1.1 | Séries . . . . .                                             | 2  |
| 4.1.2 | Convergence . . . . .                                        | 2  |
| 4.1.3 | Exemples fondamentaux . . . . .                              | 4  |
| 4.1.4 | Exemple de séries dans un evn de dimension infinie . . . . . | 8  |
| 4.2   | Convergence absolue . . . . .                                | 8  |
| 4.2.1 | Complément HP . . . . .                                      | 10 |
| 4.2.2 | Semi-convergence . . . . .                                   | 11 |
| 4.2.3 | Séries matricielles . . . . .                                | 14 |
| 4.3   | Compléments sur les séries numériques . . . . .              | 15 |
| 4.3.1 | Comparaison série intégrale . . . . .                        | 15 |
| 4.3.2 | Rappels sur les séries à termes positifs . . . . .           | 17 |
| 4.3.3 | Règle de d'Alembert . . . . .                                | 17 |
| 4.3.4 | Plan d'étude des séries numériques . . . . .                 | 18 |
| 4.3.5 | Sommation des relations de comparaison . . . . .             | 20 |
| 4.3.6 | Cas des séries convergentes . . . . .                        | 23 |
| 4.4   | Énoncés des Exercices . . . . .                              | 25 |
| 4.4.1 | Séries Numériques . . . . .                                  | 25 |
| 4.4.2 | Séries dans un EVN de dimension finie . . . . .              | 26 |
| 4.4.3 | Séries à Termes Positifs . . . . .                           | 27 |
| 4.5   | Corrections . . . . .                                        | 30 |

Année 2025-2026

Version du 25 juin 2026

## 4.1 Définitions

### 4.1.1 Séries

#### Définition 4.1: Série

On appelle série à termes dans  $E$  tout couple de suites de  $E$   $((u_n)_{n \in \mathbb{N}}, (S_n)_{n \in \mathbb{N}})$  vérifiant

$$\forall n \in \mathbb{N}, S_n = \sum_{k=0}^n u_k$$

On appelle  $u_n$  le terme général de la série et  $S_n$  la somme partielle d'ordre  $n$ .  
La donnée d'une de ces 2 suites caractérise complètement la série.  
Cette série sera notée  $\sum_{n \geq 0} u_n$ .

#### Proposition 4.2: structure ensemble des séries

L'ensemble des séries à termes dans  $E$  est un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

*Démonstration.* Notons  $B$  cet ensemble. Alors  $B \subset E^{\mathbb{N}} \times E^{\mathbb{N}}$ .

Alors  $(0, 0) \in B$

Soient  $c_1 = ((u_n), (S_n))$  et  $c_2 = ((v_n), (T_n))$  deux séries dans  $B$  et  $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ .

Alors  $\alpha c_1 + \beta c_2 = ((\alpha(u_n)_{n \in \mathbb{N}} + \beta(v_n)_{n \in \mathbb{N}}), (\alpha(S_n)_{n \in \mathbb{N}} + \beta(T_n)_{n \in \mathbb{N}}))$

$= ((\alpha u_n + \beta v_n)_{n \in \mathbb{N}}, (\alpha S_n + \beta T_n)_{n \in \mathbb{N}})$

On a bien pour  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\alpha S_n + \beta T_n = \sum_{k=0}^n (\alpha u_k + \beta v_k)$

Donc  $\alpha c_1 + \beta c_2 \in B$ .

□

### 4.1.2 Convergence

#### Définition 4.3: Convergence d'une série

On dit que la série  $\sum u_n$  converge ssi sa somme partielle  $S_n$  converge dans  $E$ .  
La limite de la suite  $(S_n)$  est appelée somme de la série et est notée

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$$

Dans le cas contraire on dit que la série diverge.

**Définition 4.4: Reste d'une série**

Soit  $N$  une norme sur  $E$  et  $\sum u_n$  une série **convergente** pour  $N$ .

En notant  $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$ , on a donc  $S_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{N} S$ .

Pour  $n_0 \in \mathbb{N}$ , considérons la série  $((u_n)_{n \geq n_0+1}, (T_n)_{n \in \mathbb{N}})$  où  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,

$$T_n = \sum_{k=n_0+1}^n u_k.$$

Soit  $n \geq n_0 + 1$ . On a alors  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $T_n = S_n - S_{n_0}$ , donc  $T_n \rightarrow S - S_{n_0}$ . Ainsi cette série converge et

$$\sum_{k=n_0+1}^{+\infty} u_k = S - S_{n_0}$$

$R_{n_0} = \sum_{k=n_0+1}^{+\infty} u_k$  est appelé le reste de rang  $n_0$  de la série.

On a donc  $R_{n_0} \rightarrow 0$ .

**Remarque**

La convergence de la série dépend de la norme seulement si  $E$  est de dimension infinie.

**Théorème 4.5: Série télescopique**

Soit  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite de  $E$ .

Cette suite converge ssi la série  $\sum_{n \geq 1} (a_n - a_{n-1})$  converge.

Cette série est appelée série télescopique.

En cas de convergence, on a :

$$a_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \left( \sum_{k=1}^{+\infty} (a_k - a_{k-1}) \right) + a_0$$

*Démonstration.* Notons  $(S_n)$  la somme partielle de cette série.

On a  $\forall n \geq 1$ ,

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n (a_k - a_{k-1}) \\ &= \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{j=0}^{n-1} a_j \\ &= a_n - a_0 \end{aligned}$$

On a donc  $(a_n)$  qui converge ssi  $(S_n)$  converge. □

**Théorème 4.6: Limite du terme général**

Le terme général d'une série convergente tend vers  $0_E$ , et par contraposée si  $u_n \not\rightarrow 0_E$ , alors la série diverge grossièrement.

*Remarque.* Réciproque fausse avec  $u_n = \ln(n+1) - \ln(n)$  par exemple.

*Démonstration.* Supposons que la série  $\sum u_n$  converge, et notons  $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$  sa somme partielle.

Alors pour  $n \geq 1$ , on a  $u_n = S_n - S_{n-1} \longrightarrow S - S = 0_E$ .  $\square$

#### Proposition 4.7: structure ensemble des séries convergentes

L'ensemble des séries convergentes est un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Si on le note  $C$ , l'application :  $\left| \begin{array}{ccc} C & \rightarrow & E \\ \sum_{n \geq 0} u_n & \mapsto & \sum_{n=0}^{+\infty} u_n \end{array} \right.$  est linéaire, c'est à dire si  $\sum u_n$  et  $\sum v_n$  sont 2 séries convergentes et  $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ , alors  $\sum(\alpha u_n + \beta v_n)$  est une série convergente.

*Remarque.* Réciproque fausse.

*Démonstration.* Notons  $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$  et  $T_n = \sum_{k=0}^n v_k$ .

On a  $\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n (\alpha u_k + \beta v_k) = \alpha S_n + \beta T_n \longrightarrow \alpha S + \beta T$ . par théorème d'opérations.

Donc la combinaison linéaire de 2 séries convergentes est une série convergente.  $\square$

#### Proposition 4.8: convergence par les coordonnées

On suppose  $E$  de dimension finie, et posons  $B = (b_1, \dots, b_p)$  une base de  $E$ .

Soit  $\sum u_n$  une série de  $E$ .

Notons  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \sum_{j=1}^p u_n^{(j)} b_j$ .

Alors la série  $\sum u_n$  converge ssi  $\forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket, \sum u_n^{(j)}$  converge, et on a alors :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \sum_{j=1}^p \left( \sum_{n=0}^{+\infty} u_n^{(j)} \right) b_j$$

*Démonstration.* Notons  $\forall n \in \mathbb{N}, S_n = \sum_{k=0}^n u_k$ .

on a donc  $S_n = \sum_{j=1}^p \left( \sum_{k=0}^n u_{k,j} \right) b_j$ .

Donc  $S_n$  converge ssi  $\forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket, \sum_{k=0}^n u_{k,j}$  converge.  $\square$

### 4.1.3 Exemples fondamentaux

#### Théorème 4.9: série géométrique

Soit  $a \in \mathbb{C}$ . Alors la série  $\sum_{n \geq 0} a^n$  converge ssi  $|a| < 1$ , et on a

$$\forall n_0 \in \mathbb{N}, \sum_{n=n_0}^{+\infty} a^n = \frac{a^{n_0}}{1-a}$$

*Démonstration.* Si  $a \neq 1$  :

$$S_n = \sum_{k=0}^n a^k = \frac{1 - a^{n+1}}{1 - a} \text{ converge ssi } a^{n+1} \text{ converge ssi } |a| < 1.$$

Et alors  $\lim S_n = \frac{1}{1-a}$ .

$$\text{Et } \sum_{k=n_0}^N a^k = a^{n_0} \frac{1 - a^{N-n_0+1}}{1 - a} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \frac{a^{n_0}}{1 - a}.$$

Si  $a = 1$ , la série diverge grossièrement. □

 Idée de la preuve

Formule suite géométrique.

#### Théorème 4.10: Série de Riemann

Soit  $s \in \mathbb{R}$ . Alors  $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^s}$  converge ssi  $s > 1$ .

On définit alors sa somme  $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s}$  qui est la fonction zêta de Riemann.

On a (LHP),  $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$  et  $\zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}$ .

*Démonstration.* Soit  $s \in \mathbb{R}$ .

Posons pour  $n \geq 1$ ,  $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^s}$ .

$(s_n)$  est une suite croissante car  $\frac{1}{k^s} \geq 0$ .

Soit  $k \leq 1$ ,  $t \in [k, k+1]$ . Alors  $\frac{1}{(k+1)^s} \leq \frac{1}{t^s} \leq \frac{1}{k^s}$ .

Par croissance de l'intégrale,  $\int_k^{k+1} \frac{1}{(k+1)^s} dt \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{t^s} dt \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{k^s} dt$ .

$$\frac{1}{(k+1)^s} \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{t^s} dt \leq \frac{1}{k^s}.$$

Sommons de  $k = 1$  à  $n - 1$  :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{(k+1)^s} &\leq \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} \frac{1}{t^s} dt \leq \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k^s} \\ S_n - 1 &\leq \int_1^n \frac{1}{t^s} dt \leq S_n - \frac{1}{n^s} \\ \left( \int_1^n \frac{1}{t^s} dt \right) + \frac{1}{n^s} &\leq S_n \leq \left( \int_1^n \frac{1}{t^s} dt \right) + 1 \end{aligned}$$

Si  $s \leq 1$  :

$$\int_1^n \frac{1}{t^s} dt \geq \int_1^n \frac{1}{t} dt = \ln(n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty.$$

Donc  $S_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$  et la série diverge.

Si  $s > 1$  :

$$\int_1^n \frac{1}{t^s} dt = \left[ \frac{t^{-s+1}}{-s+1} \right]_1^n = \frac{1}{s-1} \left( 1 - \frac{1}{n^{s-1}} \right) \leq \frac{1}{s-1}.$$

Donc  $S_n \leq \frac{1}{s-1} + 1$ .

 Idée de la preuve

Regarder la suite des sommes partielles, et utiliser la convergence monotone et comparaison série intégrale.

Donc  $(S_n)$  est croissante et majorée, donc elle converge.

□

#### Proposition 4.11: série harmonique

$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$  diverge et (LHP)  $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln(n) + \gamma + o(1)$  où  $\gamma \approx 0,577$  est la constante d'Euler. Donc

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \gamma$$

Savoir démontrer tout ça

*Démonstration.* Posons pour  $n \geq 1$ ,  $a_n = \left( \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right) - \ln(n)$ .

Posons pour  $n \geq 1$ ,  $b_n = a_n - a_{n-1}$ .

 Idée de la preuve

Poser une série télescopique.

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{n} - \ln(n) + \ln(n-1) \\ &= \frac{1}{n} + \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) \\ &= \frac{1}{n} - \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \end{aligned}$$

Donc  $-b_n \sim \frac{1}{2n^2}$ .

Or  $\sum \frac{1}{2n^2}$  est une série à termes positifs convergente, donc  $\sum -b_n$  converge, donc  $\sum b_n$  converge donc  $(a_n)$  converge. □

#### Proposition 4.12: série exponentielle

Pour  $z \in \mathbb{C}$  la série  $\sum_{n \geq 0} \frac{z^n}{n!}$  converge et a pour somme

$$e^z = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}$$

*Démonstration.* Soit  $f : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow \mathbb{C} \\ t & \mapsto e^{tz} \end{cases}$ , alors  $f$  est  $\mathcal{C}^\infty$  et

$\forall n \in \mathbb{N}, \forall t \in \mathbb{R}, f^{(n)}(t) = z^n e^{tz}$ .

Par l'inégalité de Taylor Lagrange entre 0 et 1,

$$\left| f(1) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)t^k}{k!} \right| \leq \sup_{[0,1]} |f^{(n+1)}| \frac{(1-0)^{n+1}}{(n+1)!}$$

Donc

$$\left| e^z - \sum_{k=0}^n \frac{z^k}{k!} \right| \leq |z|^n \sup_{t \in [0,1]} |e^{tz}| \frac{1}{(n+1)!} \rightarrow 0$$

□

 Idée de la preuve

Inégalité de Taylor Lagrange.

**Proposition 4.13: série de Bertrand HP**

Soient  $a, b \in \mathbb{R}$ .

Alors  $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n^a (\ln(n))^b}$  converge ssi  $a > 1$  ou  $a = 1$  et  $b > 1$ .

*Démonstration.* Si  $a > 1$  :

$$\frac{1}{n^a (\ln(n))^b} = o\left(\frac{1}{n^{\frac{a+1}{2}}}\right)$$

En effet,  $\frac{\frac{1}{n^a (\ln n)^b}}{\frac{1}{n^{\frac{a+1}{2}}}} = \frac{n^{\frac{a+1}{2}}}{n^a (\ln n)^b} = \frac{1}{n^{\frac{a-1}{2}} (\ln n)^b} \rightarrow 0$ .

Or  $\frac{a+1}{2} > 1$  donc la série de Riemann  $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^{\frac{a+1}{2}}}$  converge, donc par critère de comparaison, de séries termes positifs, la série converge.

Si  $a < 1$  :

$$\frac{1}{n} = o\left(\frac{1}{n^a (\ln n)^b}\right)$$

car  $\frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n^a (\ln n)^b}} = \frac{(\ln(n))^b}{n^{1-a}} \rightarrow 0$  par croissance comparée.

Donc  $\sum \frac{1}{n}$  diverge d'où la divergence par comparaison.

Si  $a = 1$  et  $b < 0$  :

$$\frac{1}{n} = o\left(\frac{1}{n (\ln n)^b}\right) \text{ d'où la divergence.}$$

Si  $a = 1$  et  $b \geq 0$  :

$$f : \begin{cases} [2, +\infty[ & \rightarrow & \mathbb{R} \\ t & \mapsto & \frac{1}{t (\ln t)^b} \end{cases} \text{ est décroissante (issue de produit de facteurs croissants positifs).}$$

Comparaison série intégrale :

Soit  $k \geq 2$ ,  $t \in [k, k+1]$ , alors  $f(k+1) \leq f(t) \leq f(k)$

$$\text{Donc } \int_k^{k+1} f(k+1) dt \leq \int_k^{k+1} f(t) dt \leq \int_k^{k+1} f(k) dt$$

$$\text{Donc } f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f(t) dt \leq f(k)$$

Sommons de  $k = 2$  à  $n - 1$ , pour  $n \geq 3$ , en notant  $S_n = \sum_{k=2}^n f(k)$ .

$$\text{Alors } S_n - f(2) \leq \int_2^n f(t) dt \leq S_n - f(n)$$

$$\int_2^n f(t) dt + f(n) \leq S_n \leq \int_2^n f(t) dt + f(2)$$

$$\text{Or } \int_2^n f(t) dt = \int_2^n \frac{1}{t (\ln t)^b} dt.$$

Si  $b = 1$  :

$$= [\ln(\ln t)]_2^n = \ln(\ln n) - \ln(\ln 2) \rightarrow +\infty$$

**Idée de la preuve**

Poser la bonne puissance et comparaison série de Riemann

Donc  $S_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$  et la série diverge.

Sinon :

$$= \left[ \frac{(\ln t)^{-b+1}}{-b+1} \right]_2^n$$

Si  $b > 1$  :

$$S_n \leq \frac{1}{b-1} [(\ln 2)^{1-b} - (\ln n)^{1-b}] \leq \frac{(\ln 2)^{1-b}}{b-1}$$

Donc majorée, or  $S_n$  croissante donc converge.

Si  $b < 1$  :

$$\frac{1}{1-b} [(\ln n)^{1-b} - (\ln 2)^{1-b}] \leq S_n \rightarrow +\infty \text{ et la série diverge.}$$

□

#### 4.1.4 Exemple de séries dans un evn de dimension infinie

$\forall n \in \mathbb{N}, f_n : \begin{cases} [0, 1/2] \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x^n \end{cases}$  dans  $\mathcal{C}^0([0, 1/2], \mathbb{R})$  munie de la norme infinie.

Etude de  $\sum_{n \geq 0} f_n$ .

$$\forall n \in \mathbb{N}, S_n : \begin{cases} [0, 1/2] \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \sum_{k=0}^n x^k = \frac{1-x^{n+1}}{1-x} \end{cases} \text{ car } x \neq 1.$$

$$\text{A } x \text{ fixé, } S_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{1-x} = h(x).$$

$$\text{Or } \forall x \in [0, 1/2], |S_n(x) - h(x)| = \left| \frac{x^{n+1}}{1-x} \right| \leq 2 \left( \frac{1}{2^{n+1}} \right) = \frac{1}{2^n}$$

$$\text{Donc } \|S_n - h\|_\infty \leq \frac{1}{2^n} \rightarrow 0.$$

Donc  $S_n \rightarrow h$  Donc la série converge et

$$\sum_{n=0}^{+\infty} f_n = h$$

## 4.2 Convergence absolue

### Définition 4.14: convergence absolue

Soit  $(E, N)$  un espace vectoriel normé de **dimension finie** et  $\sum_{n \leq 0} u_n$  une série à termes dans  $E$ .

On dit que cette série converge absolument ssi la série numérique à termes positifs  $\sum_{n \geq 0} N(u_n)$  converge.

*Remarque.* Cette notion ne dépend pas du choix de la norme car  $E$  est de dimension finie.



**Théorème 4.15: lien entre convergence et convergence absolue**

Dans un evn de dimension finie, toute série absolument convergente est convergente.

*Démonstration. Solution 1*

Si  $E = \mathbb{R}$  : Soit  $\sum u_n$  une série réelle absolument convergente.

Posons  $\forall n \in \mathbb{N}$

$$\begin{cases} u_n^+ = \frac{|u_n| + u_n}{2} \\ u_n^- = \frac{|u_n| - u_n}{2} \end{cases}$$

On a  $0 \leq u_n^+ \leq |u_n|$  et  $0 \leq u_n^- \leq |u_n|$

Donc (comparaison série à termes positifs)  $\sum u_n^+$  et  $\sum u_n^-$  convergent.

Or  $u_n = u_n^+ - u_n^-$  donc  $\sum u_n$  converge.

Cas 2 :  $E$  un  $K$ -ev de dimension  $n$ .

Alors  $E$  est un  $\mathbb{R}$  ev de dimension  $k = p$  si  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ,  $2p$  si  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ .

Soit  $B = (b_1, \dots, b_k)$  une base de  $E$ , et considérons  $\|\cdot\|_\infty$  associée.

Soit  $\sum_{n \leq 0} u_n$  une série de  $E$  absolument convergente.

Alors par équivalence des normes,  $\sum_{n \geq 0} \|u_n\|_\infty$  converge.

Notons  $\forall n, u_n = \sum_{j=1}^k u_{n,j} b_j$ .

Alors  $\forall j, \forall n, |u_{n,j}| \leq \|u_n\|_\infty$ .

Par comparaison de séries à termes positifs,  $\sum_{n \geq 0} |u_{n,j}|$  converge.

Donc  $\sum_{n \geq 0} u_{n,j}$  converge.

Donc par convergence par les coordonnées,  $\sum_{n \geq 0} u_n$  converge.

Solution 2 :

Notons  $\forall n, S_n = \sum_{k=0}^n u_k, T_n = \sum_{k=0}^n N(u_k)$ .

Par hypothèse,  $T_n$  converge vers  $\ell = \sum_{k=0}^{+\infty} N(u_k)$ .

On a  $\forall n, N(S_n) \leq \sum_{k=0}^n N(u_k) = T_n$  convergente donc bornée.

Donc  $(S_n)$  bornée.

Donc par Bolzano-Weierstrass, on peut en extraire  $S_{\varphi(n)} \rightarrow L \in E$

Or

**Idée de la preuve**

Solution 1 : Montrer le cas réel puis l'utiliser sur les normes et convergence par les coordonnées  
Solution 2 : Utiliser BW pour extraire une somme convergente, et calculer  $N(S_{\varphi(n)} - S_n)$

$$\begin{aligned}
N(S_{\varphi(n)} - S_n) &= N\left(\sum_{k=0}^{\varphi(n)} u_k - \sum_{k=0}^n u_k\right) \\
&= N\left(\sum_{k=n+1}^{\varphi(n)} u_k\right) \\
&\leq \sum_{k=n+1}^{\varphi(n)} N(u_k) \\
&\leq \sum_{k=0}^{\varphi(n)} N(u_k) - \sum_{k=0}^n N(u_k) \\
&\leq T_{\varphi(n)} - T_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0
\end{aligned}$$

Donc  $N(S_n - L) = N(S_n - S_{\varphi(n)} + S_{\varphi(n)} - L)$   
 $\leq N(S_n - S_{\varphi(n)}) + N(S_{\varphi(n)} - L) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$  □

### 4.2.1 Complément HP

#### Définition 4.16: série critère de Cauchy HP

Soit  $\sum_{n \geq 0} u_n$  une série de  $E$ .

On dit que cette série satisfait au critère de Cauchy ssi la suite  $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$  est de Cauchy.

$\sum_{k=n+1}^{n+p} u_k$  s'appelle une tranche de Cauchy.

#### Théorème 4.17: critère de Cauchy HP

Toute série convergente est de Cauchy, et la réciproque est vraie si  $E$  est complet.

*Remarque.* Les espaces vectoriels normés de dimension finie sont notamment complets, donc le critère de Cauchy s'y applique.

#### Proposition 4.18

Soit  $\sum u_n$  une série à termes dans  $E$ .

Considérons  $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$  et  $S_{2n} - S_n = \sum_{k=n+1}^{2n} u_k$  une tranche de Cauchy particulière.

Si la série converge,  $S_{2n} - S_n \longrightarrow 0_E$ .

Par contraposée si  $S_{2n} - S_n \not\longrightarrow 0_E$ , la série diverge.

#### Exemple

Considérons la série harmonique.

$$S_{2n} - S_n = \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geq n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

Donc  $S_{2n} - S_n \not\rightarrow 0$  et la série diverge.

## 4.2.2 Semi-convergence

### Définition 4.19: série semi-convergente

Soit  $E$  un evn de dimension finie. On dit que la série  $\sum u_n$  est semi-convergente ssi  $\sum u_n$  converge et  $\sum N(u_n)$  diverge.

#### Exemple

Exemple plutôt important!!

$$\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \text{ est semi-convergente et } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \ln(2).$$

$\sum \frac{1}{n}$  diverge donc la série n'est pas absolument convergente.

Posons  $\forall n \in \mathbb{N}^*$ ,

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k} \\ &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \int_0^1 t^{k-1} dt \\ &= \int_0^1 \sum_{k=1}^n (-t)^{k-1} dt \\ &= \int_0^1 \frac{1 - (-t)^n}{1 + t} dt \text{ car } -t \neq 1 \\ &= \int_0^1 \frac{1}{1+t} dt - \int_0^1 \frac{(-t)^n}{1+t} dt \\ &= \ln(2) + u_n \end{aligned}$$

$$|u_n| \leq \int_0^1 |(-t)^n| dt \leq \left[ \frac{t^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0.$$

Donc  $S_n \rightarrow \ln(2)$ .

La série converge et a pour somme  $\ln 2$

Variante :

$$\begin{aligned}
S_{2n} &= \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k+1}}{k} \\
&= \sum_{\substack{k=1, \\ k \text{ pair}}}^{2n} \frac{(-1)^{k+1}}{k} + \sum_{\substack{k=1, \\ k \text{ impair}}}^{2n} \frac{(-1)^{k+1}}{k} \\
&= \sum_{p=1}^n \frac{-1}{2p} + \sum_{p=0}^{n-1} \frac{1}{2p+1} \\
&= -2 \sum_{p=1}^n \frac{1}{2p} + \sum_{p=0}^{n-1} \frac{1}{2p+1} + \sum_{p=1}^n \frac{1}{2p} \\
&= -\sum_{p=1}^n \frac{1}{p} + \sum_{p=1}^{2n} \frac{1}{p} \\
&= -(\ln n + \gamma + o(1)) + \ln(2n) + \gamma + o(1) \\
&= \ln(2) + o(1) \longrightarrow \ln(2)
\end{aligned}$$

$$S_{2n+1} = S_{2n} + \frac{1}{2n+1} \longrightarrow \ln(2) \text{ aussi, donc } S_n \longrightarrow \ln(2).$$

#### Théorème 4.20: critère spécial des séries alternées

Soit  $(a_n)$  une suite de réels positifs telle que  $a_n \longrightarrow 0$  et  $(a_n)$  **décroît**.  
Alors la série  $\sum_{n \geq 0} (-1)^n a_n$  converge, et on a  $\forall n \in \mathbb{N}$  :

$$|R_n| \leq a_{n+1}$$

Le reste est majoré par le premier terme négligé, et du même signe que celui-ci.

*Démonstration.* cf cours première année, mais sinon l'idée c'est d'utiliser les suites adjacentes.  $\square$

#### Exemple

Soit  $\alpha > 0$ , et considérons la série  $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$ .

Remarquons que pour  $\alpha > 1$  et  $n \in \mathbb{N}$ ,  $S_{2n} = \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^k}{k^\alpha}$  et  $T_{2n} = \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k^\alpha}$  qui sont liées par :

$$\begin{aligned}
S_{2n} + T_{2n} &= \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^k + 1}{k^\alpha} \\
&= 2 \sum_{p=1}^n \frac{1}{(2p)^\alpha} \\
&= \frac{1}{2^{\alpha-1}} T_n
\end{aligned}$$

En notant  $A(\alpha) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$  et  $\zeta(\alpha) + A(\alpha) = \frac{1}{2^{\alpha-1}} \zeta(\alpha)$

Donc  $A(\alpha) = \left( \frac{1-2^{\alpha-1}}{2^{\alpha-1}} \right) \zeta(\alpha)$ .

Donc pour  $\alpha > 1$ ,  $\zeta(\alpha) = \frac{1}{2^{1-\alpha} - 1} A(\alpha)$ .

### Complément HP : transformation d'Abel

Exo 3 du TD

Sur l'exemple : convergence de  $\sum_{n \geq 1} \frac{\cos(\theta n)}{n}$  où  $\theta \notin 0[2\pi]$ .

Notons pour  $n \geq 1$ ,

$$\begin{aligned} C_n &= \sum_{k=0}^n \cos(\theta k) \\ &= \operatorname{Re} \left( \sum_{k=0}^n e^{i\theta k} \right) \\ &= \operatorname{Re} \left( \frac{1 - e^{i\theta(n+1)}}{1 - e^{i\theta}} \right) \end{aligned}$$

$$|C_n| \leq \left| \frac{1 - e^{i\theta(n+1)}}{1 - e^{i\theta}} \right| \leq \frac{2}{|1 - e^{i\theta}|} = M.$$

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{\cos(\theta k)}{k} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{C_k - C_{k-1}}{k} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{C_k}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{C_{k-1}}{k} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{C_k}{k} - \sum_{p=0}^{n-1} \frac{C_p}{p+1} \\ &= \sum_{k=1}^{n-1} \frac{C_k}{k} - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{C_k}{k+1} \\ &= \frac{C_n}{n} + \sum_{k=1}^{n-1} C_k \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) - 1 \end{aligned}$$

Or  $|C_k (\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1})| \leq M (\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}) \leq \frac{M}{k(k+1)}$  de limite nulle

Donc  $\sum_{k \geq 1} C_k (\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1})$  converge.

Donc  $S_n$  converge et  $\sum_{n \geq 1} \frac{\cos(\theta n)}{n}$  converge.

Ce résultat se généralise à  $\sum_{n \geq 1} C_n \varepsilon_n$  avec  $(C_n)$  telle que  $\sum_{k=0}^n c_k$  bornée et  $\varepsilon_n \rightarrow 0$  décroissante.

Montrons que  $\sum_{n \geq 1} \left| \frac{\cos(\theta n)}{n} \right|$  diverge.

$$\frac{|\cos k\theta|}{k} \geq \frac{\cos^2(k\theta)}{k} \geq \underbrace{\frac{\cos(2k\theta)}{2k}}_{\text{TGSCV}} + \underbrace{\frac{1}{2k}}_{\text{TGSDV}} \text{ donc diverge.}$$

### 4.2.3 Séries matricielles

On se place dans  $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$  muni d'une norme matricielle.

Par exemple  $N : \begin{cases} \mathcal{M}_p(\mathbb{K}) & \rightarrow \mathbb{R}^+ \\ A & \mapsto p \|A\|_\infty \end{cases}$ .

On a alors  $\forall A, B \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K}), N(AB) \leq N(A)N(B)$ .

#### Théorème 4.21: exponentielle de matrices

Pour  $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ , la série  $\sum_{n \geq 0} \frac{A^n}{n!}$  converge absolument. Sa somme est appelée exponentielle de  $A$  et est notée

$$\exp A = e^A = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{A^n}{n!}$$

*Démonstration.* Pour  $n \geq 1, N(A^n) \leq N(A)^n$ .

Vrai pour  $n = 1$ .

Supposons le pour un certain  $n$ , alors

$$N(A^{n+1}) = N(A^n A) \leq N(A^n)N(A) \leq N(A)^n N(A) = N(A)^{n+1} \text{ par HR}$$

Donc pour  $n \geq 1, N\left(\frac{A^n}{n!}\right) \leq \frac{N(A)^n}{n!}$  TGSCV. □

 Idée de la preuve

Utiliser la sous multiplicativité norme matricielle.

#### Exemple

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \text{ donc } \forall n \in \mathbb{N}, A^n = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & 3^n \end{pmatrix}$$

$$\text{Donc } e^A = \sum_{n=0}^{+\infty} \begin{pmatrix} \frac{2^n}{n!} & 0 \\ 0 & \frac{3^n}{n!} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^2 & 0 \\ 0 & e^3 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \text{ donc } A^2 = \begin{pmatrix} 9 & 16 \\ 8 & 17 \end{pmatrix} = 4A + 5I_2.$$

En posant  $P = X^2 - 4X - 5$ , on a  $P(A) = 0$  et  $P = (X - 5)(X + 1)$ .

Effectuons la division euclidienne de  $X^n$  par  $P$  :  $X^n = PQ_n + R_n$ .

Mais  $\deg(R_n) < 2$  donc  $R_n(X) = a_n X + b_n$ .

Donc  $X^n = (X - 5)(X + 1)Q_n(X) + a_n X + b_n$ . Alors en évaluant en 5 et -1, on

$$\text{trouve } \begin{cases} 5^n = 5a_n + b_n \\ (-1)^n = -a_n + b_n \end{cases} \text{ donc } \begin{cases} a_n = \frac{5^n - (-1)^n}{6} \\ b_n = \frac{5^n + 5(-1)^n}{6} \end{cases}$$

En évaluant en  $A$ , on trouve

$$A^n = P(A)Q_n(A) + a_n A + b_n I_2 = \frac{5^n - (-1)^n}{6} A + \frac{5^n + 5(-1)^n}{6} I_2.$$

$$\text{Donc } A_n = \underbrace{5^n \left( \frac{A + I_2}{6} \right)}_B + (-1)^n \underbrace{\left( \frac{-A + 5I_2}{6} \right)}_C.$$

$$\text{Donc } e^A = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{5^n}{n!} B + \frac{(-1)^n}{n!} C = e^5 B + e^{-1} C.$$

#### Exemple 2 :

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & -3 & 4 \end{pmatrix} \text{ et remarquons que si on pose } P = X(X - 4)(X - 3),$$

alors  $P(X) = X^3 - 7X^2 + 12X$ . Par calcul on trouve que  $P(A) = 0$ .

Effectuons la division euclidienne de  $X^n$  par  $P : (*)X^n = PQ_n + R_n$  avec  $\deg(R_n) < 3$  donc  $\exists a_n, b_n, c_n \in \mathbb{K}$ ,  $R_n(X) = a_n X^2 + b_n X + c_n$ .

On peut alors résoudre le système en évaluant en 0, 3 et 4.

Sinon on peut aussi dire que  $\exists \alpha_n, \beta_n, \gamma_n \in \mathbb{K}$ ,

$R_n(X) = \alpha_n X(X-4) + \beta_n X(X-3) + \gamma_n (X-4)(X-3)$  car ces 3 polynômes forment une base de  $\mathbb{R}_2[X]$ .

Pour  $n \geq 1$ , en évaluant (\*) en 0, 3 et 4, on trouve :

$$\begin{cases} 0 = 12\gamma_n & \text{donc } \gamma_n = 0 \\ 3^n = -3\alpha_n & \text{donc } \alpha_n = -3^{n-1} \\ 4^n = 4\beta_n & \text{donc } \beta_n = 4^{n-1} \end{cases} \text{ en évaluant en } A.$$

$$\forall n \geq 1, A^n = -3^{n-1}A(A-4I_3) + 4^{n-1}A(A-3I_3).$$

$$e^A = I_3 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{3^n}{n!} \underbrace{\frac{A(4I-A)}{3}}_B + \frac{4^n}{n!} \underbrace{\frac{A(A-3I)}{4}}_C$$

$$e^A = e^3 B + e^4 C + I_3 - B - C.$$

*Remarque.* Si  $E$  est de dimension finie et  $u \in \mathcal{L}(E)$ , on définit de la même manière

$$e^u = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{u^n}{n!} \text{ où } u^n = u \circ u \circ \dots \circ u \text{ (} n \text{ fois)} \text{ car cette série est absolument convergente.}$$

### Exemple

(= Exo 40)

Munissons  $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$  de  $\|\cdot\|$  norme matricielle.

Soit  $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$  telle que  $\|A\| < 1$ .

Alors  $\sum_{n \geq 0} A^n$  est absolument convergente car  $\forall n \geq 1, \|A^n\| \leq \|A\|^n$  par récurrence.

Sa somme  $S = \sum_{n=0}^{+\infty} A^n$  vérifie alors  $(I_p - A)S = S(I_p - A) = I_p$ .

En particulier,  $I_p - A \in \text{GL}_p(\mathbb{K})$  et  $(I_p - A)^{-1} = S$ .

$$(I_p - A)S = (I_p - A) \left( \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n A^k \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (I_p - A) \left( \sum_{k=0}^n A^k \right)$$

Car :  $\begin{cases} \mathcal{M}_p(\mathbb{K}) & \rightarrow & \mathcal{M}_p(\mathbb{K}) \\ M & \mapsto & (I_p - A)M \end{cases}$  est continue car linéaire en dimension finie.

$$(I_p - A)S = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \sum_{k=0}^n A^k - \sum_{k=0}^n A^{k+1} \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (I_p - A^{n+1}).$$

Or  $\|A^{n+1}\| \leq \|A\|^{n+1} \rightarrow 0$  donc  $A^{n+1} \rightarrow 0$ .

Donc  $(I_p - A)S = I_p$ . De même  $S(I_p - A) = I_p$ .

## 4.3 Compléments sur les séries numériques

### 4.3.1 Comparaison série intégrale

Le résultat du calcul doit être refait si utilisé aux concours.

$\mathcal{C}^{pm}$  = continue par morceaux.

Soit  $f \in \mathcal{C}^{pm}([a, +\infty[, \mathbb{R}^+)$  décroissante.

Pour  $k \geq a$  et  $t \in [k, k+1]$ ,  $f(k+1) \leq f(t) \leq f(k)$

$$\text{Donc } \int_k^{k+1} f(k+1) dt \leq \int_k^{k+1} f(t) dt \leq \int_k^{k+1} f(k) dt$$

$$\text{Donc } f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f(t) dt \leq f(k)$$

Pour  $n_0 = \lfloor a \rfloor$ , sommes de  $n_0$  à  $n-1$ , et notons  $S_n = \sum_{k=n_0}^n f(k)$ .

Par Chasles :  $S_n - f(n_0) \leq \int_{n_0}^n f(t) dt \leq S_n - f(n)$

$$\text{Donc } f(n) + \int_{n_0}^n f(t) dt \leq S_n \leq f(n_0) + \int_{n_0}^n f(t) dt$$

#### Théorème 4.22: LHP

Soit  $f \in \mathcal{C}^{pm}([a, +\infty[, \mathbb{R}^+)$  décroissante. Notons  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,

$$\omega_n = \left( \int_{n-1}^n f(t) dt \right) - f(n)$$

Alors  $\sum_{n \geq \lfloor a \rfloor + 1} \omega_n$  converge.

*Démonstration.*  $f$  est décroissante donc  $\forall t \in [n-1, n]$ ,  $f(n) \leq f(t)$

Donc  $f(n) \leq \int_{n-1}^n f(t) dt$  donc  $\omega_n \geq 0$ .

De plus  $\int_{n-1}^n f(t) dt \leq f(n-1)$ . Donc  $\omega_n \leq f(n-1) - f(n)$

Donc

$$\begin{aligned} \sum_{k=\lfloor a \rfloor + 1}^n \omega_k &\leq \sum_{k=\lfloor a \rfloor + 1}^n (f(k-1) - f(k)) \\ &\leq f(\lfloor a \rfloor + 1) - f(n) \\ &\leq f(\lfloor a \rfloor + 1) \end{aligned}$$

La suite est donc majorée donc converge. □

#### Proposition 4.23: conséquence HP

Soit  $f \in \mathcal{C}^{pm}([a, +\infty[, \mathbb{R}^+)$  décroissante.

Alors la série  $\sum_{n \geq \lfloor a \rfloor + 1} f(n)$  converge ssi la suite  $\int_{\lfloor a \rfloor + 1}^n f(t) dt$  converge.

*Démonstration.*

$$\begin{aligned} \sum_{k=\lfloor a \rfloor + 2}^n f(k) &= \sum_{k=\lfloor a \rfloor + 2}^n \int_{k-1}^k f - \omega_k \\ &= \int_{\lfloor a \rfloor + 1}^n f(t) dt - \sum_{k=\lfloor a \rfloor + 2}^n \omega_k \end{aligned}$$

□

 Idée de la preuve

Utiliser théorème de la convergence uniforme.



### 4.3.2 Rappels sur les séries à termes positifs

#### Théorème 4.24: trucs de comparaison

Soient  $\sum_{n \geq 0} a_n$  et  $\sum_{n \geq 0} b_n$  deux séries à termes positifs. Si

1.  $a_n \leq b_n$  ou
2.  $a_n = O(b_n)$  ou
3.  $a_n = o(b_n)$

et  $\sum b_n$  converge, alors  $\sum a_n$  converge.

Par contraposée, si

1.  $a_n \leq b_n$  ou
2.  $a_n = O(b_n)$  ou
3.  $a_n = o(b_n)$

et  $\sum a_n$  diverge, alors  $\sum b_n$  diverge.

Conséquence : Soient  $\sum a_n$  et  $\sum b_n$  deux séries à termes positifs.

Si  $a_n \sim b_n$ , alors  $\sum a_n$  et  $\sum b_n$  sont de même nature.

### 4.3.3 Règle de d'Alembert

#### Théorème 4.25: règle de d'Alembert

Soit  $(u_n)$  une suite de nombres réels ou complexes qui ne s'annule pas à partir d'un certain rang. On suppose que  $\frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} \rightarrow \ell$ . Alors :

1. Si  $\ell < 1$ , la série converge.
2. Si  $\ell > 1$ , la série diverge.
3. Si  $\ell = 1$ , on ne peut rien conclure.

*Démonstration.* Supposons que  $\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow \ell > 1$ .

Considérons  $\varepsilon = \frac{\ell-1}{2}$ .

Donc  $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} - \ell \right| < \varepsilon$ .

Donc  $\ell - \varepsilon \leq \frac{a_{n+1}}{a_n}$  donc  $1 < \ell' = \frac{1+\ell}{2} \leq \frac{a_{n+1}}{a_n}$ .

Alors  $\forall n \geq n_0, a_n \geq (\ell')^n \frac{a_{n_0}}{(\ell')^{n_0}}$ .

En effet, c'est vrai au rang  $n_0$  et si c'est vrai au rang  $n$ , alors

$$\begin{aligned} a_{n+1} &\geq \ell' a_n \\ &\geq \ell' (\ell')^n \frac{a_{n_0}}{(\ell')^{n_0}} \\ &\geq (\ell')^{n+1} \frac{a_{n_0}}{(\ell')^{n_0}} \end{aligned}$$

par récurrence.

Or  $\ell' > 1$  donc  $\sum (\ell')^n$  diverge donc par comparaison de séries à termes positifs,  $\sum a_n$  diverge.

 Idée de la preuve

Minorer  $a_n$  par  $u_n$  telle que  $\sum u_n$  diverge.

Si  $\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow \ell < 1$ , posons  $\varepsilon = \frac{1-\ell}{2}$ .

Donc  $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} - \ell \right| < \varepsilon$ .

Donc  $\frac{a_{n+1}}{a_n} < \ell + \varepsilon = \ell'$  et par réc,  $a_n \leq (\ell')^n \frac{a_{n_0}}{(\ell')^{n_0}}$ .

Or  $\ell' < 1$  donc  $\sum (\ell')^n$  converge donc  $\sum a_n$  converge.

□

### Exemple

$u_n = \frac{1}{5^n} \binom{2n}{n}$ , alors  $u_n > 0$ .

Donc  $u_n = \frac{(2n)!}{5^n (n!)^2}$  et  $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(2n+2)(2n+1)}{5(n+1)^2} \sim \frac{4n^2}{5n^2} \rightarrow \frac{4}{5} < 1$ .

Donc par la règle de d'Almebert,  $\sum u_n$  converge.

$a_n = \frac{1}{4^n} \binom{2n}{n} > 0$ .

Donc  $\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow 1$  par le même calcul.

Formule de Stirling :  $n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$ .

Donc  $a_n \sim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{4^n} \sqrt{4\pi n} \left(\frac{2n}{e}\right)^{2n}}{\left(\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n\right)^2} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}}$  Terme général d'une série de Riemann

divergente

Donc  $\sum a_n$  diverge.

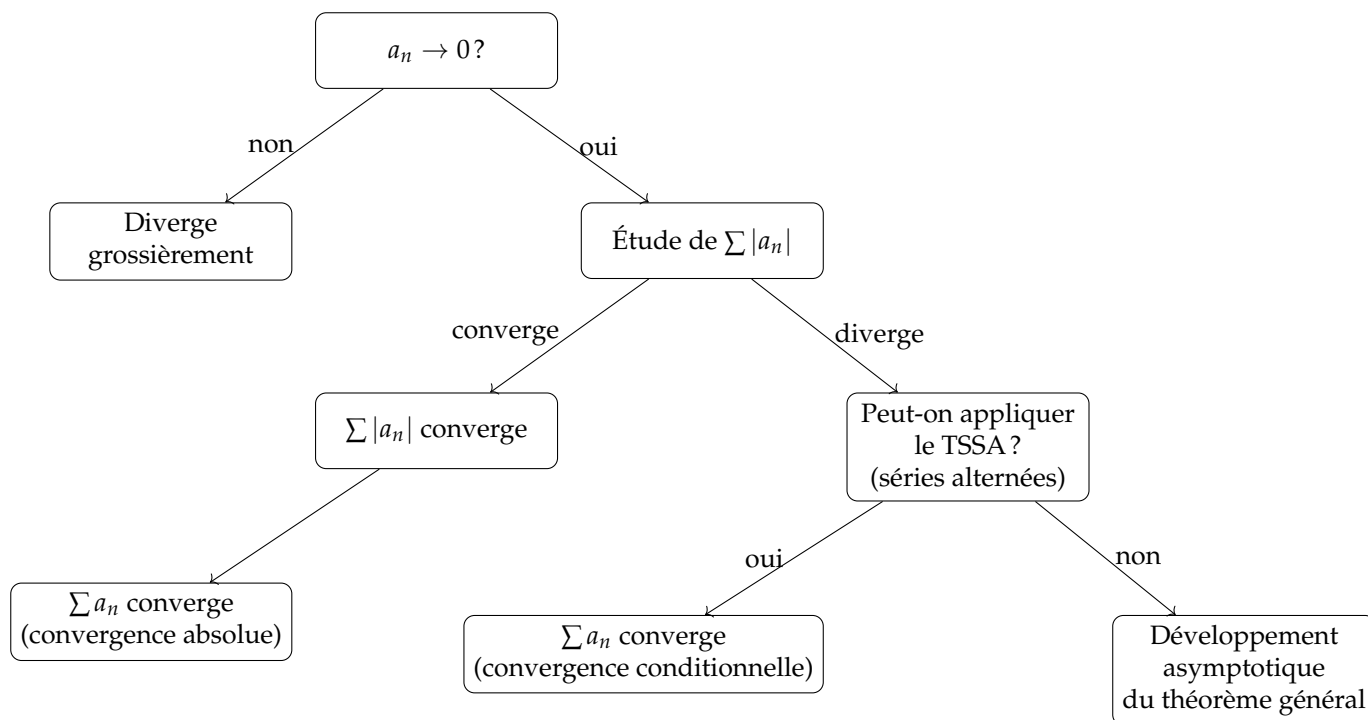
$u_n = \begin{cases} \frac{1}{4^n} & \text{si } n \text{ pair} \\ \frac{1}{5^n} & \text{si } n \text{ impair} \end{cases}$  donc  $0 \leq u_n \leq \frac{1}{4^n}$  pour tout  $n$  car  $4 < 5$ .

Or  $\frac{1}{4^n}$  terme généra d'une série convergente donc  $\sum u_n$  converge.

Mais on peut montrer que  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$  ne converge pas.

### 4.3.4 Plan d'étude des séries numériques

Soit  $\sum_{n \geq 0} a_n$  où  $a_n \in \mathbb{C}$ .



### Rappels de comparaison asymptotique :

- Si  $a_n = b_n + O(w_n)$  où  $\sum |w_n|$  CV, alors  $\sum_{n \geq 0} a_n$  et  $\sum_{n \geq 0} b_n$  sont de même nature.
- Si  $a_n = b_n + c_n + o(c_n)$  où  $\sum b_n$  CV et  $c_n > 0$ , alors  $\sum_{n \geq 0} a_n$  et  $\sum_{n \geq 0} c_n$  sont de même nature.

### Exemple

$$a_n = \frac{(-1)^n}{n + (-1)^n \sqrt{n}} \text{ pour } n \geq 2.$$

Etude de  $\sum a_n$ .

$|a_n| \sim \frac{1}{n}$  terme général série divergente donc pas de convergence absolue.

$\frac{1}{n + (-1)^n \sqrt{n}}$  n'est pas décroissante, on ne peut pas appliquer le TSSA.

$$\begin{aligned}
 a_n &= \frac{(-1)^n}{n} \left[ \frac{1}{1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}} \right] \\
 &= \frac{(-1)^n}{n} \left[ 1 - \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \right] \\
 &= \underbrace{\frac{(-1)^n}{n}}_{\text{TGSCV par TSSA}} - \underbrace{\frac{1}{n^{3/2}} + o\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right)}_{\text{TGSCV}}
 \end{aligned}$$

Donc  $\sum a_n$  converge.

(exo 5)  $u_n = \sin(n!\pi e)$  et  $v_n = \sin(2n!\pi e)$ ,  $e = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!}$

Donc

$$\begin{aligned} n!e &= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{n!}{k!} \\ &= \underbrace{\sum_{k=0}^{n-2} \frac{n!}{k!}}_{P_n \text{ somme d'entiers pairs}} + n + 1 + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)(n+3)} + \sum_{k=n+4}^{\infty} \frac{n!}{k!} \end{aligned}$$

$$\forall k \geq n+4, \frac{n!}{k!} = \frac{1}{(n+1)(n+2) \cdots (k)} \leq \frac{1}{(n+1)(n+2) \cdots (k-1)k}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=n+4}^{+\infty} \frac{n!}{k!} &\leq \sum_{k=n+4}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)(k-1)k} \\ &\leq \frac{1}{(n+1)(n+2)} \underbrace{\sum_{k=2}^{+\infty} \frac{1}{(k-1)k}}_C \end{aligned}$$

Donc  $n!e = qn + \frac{1}{n+1} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$   $a_n$  entier jsp quoi

$$\begin{aligned} \sin(2\pi n!e) &= \sin\left(2\pi\left(qn + \frac{1}{n+1} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)\right) \\ &= \sin\left(2\pi\left(\frac{1}{n+1} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)\right) \\ &= \frac{2\pi}{n+1} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \end{aligned}$$

Donc  $\sum v_n$  diverge. (La fin de la preuve est de copilot, pas eu la temps de noter, si qqun peut vérifier que c'est bien ou m'envoyer le vrai truc, merci!)

$$\begin{aligned} \sin(n!\pi e) &= \sin\left(\pi\left(qn + \frac{1}{n+1} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)\right) \\ &= \sin\left(\pi\left(\frac{1}{n+1} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)\right) \\ &= (-1)^{q_n} \left(\frac{\pi}{n+1} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \end{aligned}$$

### 4.3.5 Sommation des relations de comparaison

Soient  $\sum u_n$  et  $\sum v_n$  deux séries réelles telles que  $v_n$  est de signe constant à partir d'un certain rang.

### Cas des séries divergentes

#### Proposition 4.26: Somme des relations comparaison

Si  $\sum v_n$  diverge ( $v_n$  de signe constant à partir d'un certain rang) et si  $u_n = O(v_n)$  (resp  $u_n = o(v_n)$ ), resp  $u_n \sim v_n$ , alors

$$\sum_{k=1}^n u_k = O\left(\sum_{k=1}^n v_k\right)$$

(resp  $o$ , resp  $\sim$ ).

*Démonstration.*  $v_n > 0$  à partir d'un certain rang.

Cas du  $O$  :

On suppose que  $\exists M, \forall n \geq n_0, |u_n| \leq Mv_n$ . Alors

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=0}^n u_k \right| &\leq \sum_{k=0}^n |u_k| \\ &\leq \sum_{k=0}^{n_0-1} |u_k| + \sum_{k=n_0}^n Mv_k \\ &\leq \sum_{k=0}^{n_0-1} |u_k - Mv_k| + M \sum_{k=0}^n v_k \end{aligned}$$

Or  $\sum v_n$  diverge et  $v_n > 0$  à partir d'un certain rang donc  $\sum_{k=0}^n v_k \rightarrow +\infty$ .

Donc  $\frac{\sum_{k=0}^{n_0-1} (|u_k| - Mv_k)}{\sum_{k=0}^n v_k} \rightarrow 0 \leq 1$  pour  $n > n_1$ .

Donc pour  $n \leq \max(n_0, n_1)$ ,  $\left| \sum_{k=0}^n u_k \right| \leq (1 + M) \sum_{k=0}^n v_k$ .

Donc  $\sum_{k=0}^n u_k = O\left(\sum_{k=0}^n v_k\right)$ .

Cas du  $o$  :

On suppose que  $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |u_n| \leq \varepsilon v_n$ .

Soit  $\varepsilon > 0$ .

Par le même calcul,  $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \exists n_1 \in \mathbb{N}$  tel que

$$\left| \sum_{k=0}^n u_k \right| \leq \sum_{k=0}^{n_0-1} (|u_k| - \varepsilon v_k) + \varepsilon \sum_{k=0}^n v_k$$

et  $\frac{\sum_{k=0}^{n_0-1} (|u_k| - \varepsilon v_k)}{\sum_{k=0}^n v_k} \leq \varepsilon$

Donc pour  $n \geq \max(n_0, n_1)$ ,  $\left| \sum_{k=0}^n u_k \right| \leq 2\varepsilon \sum_{k=0}^n v_k$ .

$$\text{Donc } \sum_{k=0}^n u_k = o\left(\sum_{k=0}^n v_k\right).$$

Cas du  $\sim$  :

Supposons que  $u_n \sim v_n$ .

$$\text{Alors } u_n - v_n = o(v_n), \text{ donc } \sum_{k=0}^n (u_k - v_k) = o\left(\sum_{k=0}^n v_k\right).$$

$$\text{Donc } \sum_{k=0}^n u_k = \sum_{k=0}^n v_k + o\left(\sum_{k=0}^n v_k\right) \sim \sum_{k=0}^n v_k. \quad \square$$

#### Proposition 4.27: théorème de Cesaro

Soit  $(a_n)$  telle que  $a_n \rightarrow \ell \in \overline{\mathbb{R}}$ . Alors

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \rightarrow \ell$$

*Démonstration.* Si  $\ell \in \mathbb{R}^*$ , posons  $v_n = \ell$ , alors  $\sum v_n$  diverge et  $(v_n)$  est de signe constant.

Or  $a_n \sim v_n$  donc  $\sum_{k=1}^n a_k \sim \sum_{k=1}^n v_k = n\ell$  (somme des relations de comparaison).

$$\text{Donc } \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \rightarrow \ell.$$

Si  $\ell = 0$ , alors  $a_n = o(1)$ , posons  $v_n = 1$ .

De même,  $\sum_{k=1}^n a_k = o(n)$  donc  $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \rightarrow 0$ .

Si  $\ell = +\infty$  :

Alors  $a_n > 0$  à partir d'un certain rang, et donc  $1 = o(a_n)$ .

$$\text{De même, } n = \sum_{k=1}^n 1 = o\left(\sum_{k=1}^n a_k\right)$$

$$\text{Donc } 1 = o\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k\right) \text{ donc } \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \rightarrow +\infty. \quad \square$$

#### Idée de la preuve

Somme des relations de comparaison

#### Exemple

Pour obtenir un équivalent d'une somme partielle de série à termes positifs, on peut espérer le trouver en utilisant la comparaison série intégrale.

$$\alpha > 0, S_n = \sum_{k=0}^n k^\alpha.$$

$$\text{Pour } \alpha = 1, S_n = \sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2} \sim \frac{n^2}{2}.$$

$$\text{Pour } \alpha = 2, S_n = \sum_{k=0}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \sim \frac{n^3}{3}.$$

Pour  $\alpha = 3$ ,  $S_n = \sum_{k=0}^n k^3 = \left( \frac{n(n+1)}{2} \right)^2 \sim \frac{n^4}{4}$ .

Montrons qu'en général,  $S_n \sim \frac{n^{\alpha+1}}{\alpha+1}$ .

Soit  $k \geq 0$ ,  $t \in [k, k+1]$ ,  $k^\alpha \leq t^\alpha \leq (k+1)^\alpha$ .

En intégrant sur  $[k, k+1]$ , on trouve :  $k^\alpha \leq \int_k^{k+1} t^\alpha dt \leq (k+1)^\alpha$

Divisons par  $k^\alpha$  :

$$1 \leq \frac{1}{k^\alpha} \int_k^{k+1} t^\alpha dt \leq \left( \frac{k+1}{k} \right)^\alpha \rightarrow 1$$

Donc  $k^\alpha \sim \int_k^{k+1} t^\alpha dt$ , or  $\sum_{k \geq 0} k^\alpha$  série à termes positifs divergente.

Donc par sommation des relation de comparaison,

$$S_n \sim \sum_{k=0}^n \int_k^{k+1} t^\alpha dt \sim \frac{n^{\alpha+1}}{\alpha+1}$$

### 4.3.6 Cas des séries convergentes

#### Théorème 4.28: Sommation des relations de comparaison

Soient  $\sum u_n$  et  $\sum v_n$  deux séries numériques telles que  $v_n$  réelle de signe constant à partir d'un certain rang et  $\sum v_n$  converge.

Supposons que  $u_n = O(v_n)$  (resp  $u_n = o(v_n)$ , resp  $u_n \sim v_n$ ). Alors  $\sum u_n$  converge et on peut donc définir les restes des deux séries, et  $R_n(u) = O(R_n(v))$  (resp  $o$ , resp  $\sim$ ).

*Démonstration.* La convergence de  $\sum u_n$  est immédiate par comparaison.

De plus, si  $u_n = O(v_n)$ , alors  $\exists M > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall k \geq n_0, |u_k| \leq M |v_k|$ .

Donc  $\forall n \geq n_0, \forall N > n, \left| \sum_{k=n+1}^N u_k \right| \leq \sum_{k=n+1}^N |u_k| \leq M \sum_{k=n+1}^N |v_k|$ .

et donc par passage à la limite,  $|R_n(u)| \leq M |R_n(v)|$  car  $c_k$  de signe constant.

donc  $R_n(u) = O(R_n(v))$ .

Si  $u_n = o(v_n)$  :

Même raisonnement avec  $\forall \varepsilon$  à la place de  $\exists M$ .

Si  $u_n \sim v_n$ , alors  $u_n - v_n = o(v_n)$ .

Donc  $R_n(u - v) = o(R_n(v))$  donc  $R_n(u) = R_n(v) + o(R_n(v)) \sim R_n(v)$ . □

#### Exemple

Equivalent du reste d'une série de Riemann convergente.

Soit  $\alpha > 1$ ,  $\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ .

Posons  $v_k = \int_k^{k+1} \frac{1}{t^\alpha} dt$ .

$$\forall t \in [k, k+1], \frac{1}{(k+1)^\alpha} \leq \frac{1}{t^\alpha} \leq \frac{1}{k^\alpha}$$

$$\text{Donc } \left( \frac{k}{k+1} \right)^\alpha \leq \frac{v_k}{u_k} \leq 1.$$

$$\text{Donc } v_k \sim u_k.$$

$$\text{Donc } R_n(u) \sim R_n(v), \text{ or}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=n+1}^N v_k &= \sum_{k=n+1}^N \int_k^{k+1} \frac{1}{t^\alpha} dt \\ &= \int_{n+1}^{N+1} \frac{1}{t^\alpha} dt \\ &= \left[ \frac{t^{1-\alpha}}{1-\alpha} \right]_{n+1}^{N+1} \\ &= \frac{1}{\alpha-1} \left( \frac{1}{(n+1)^{\alpha-1}} - \frac{1}{N+1} \right) \\ &\sim \frac{1}{\alpha-1} \frac{1}{(n+1)^{\alpha-1}} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha} \sim \frac{1}{\alpha-1} \frac{1}{(n+1)^{\alpha-1}}.$$

Exemple 2 :

$$\text{Equivalent de } \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = R_n \text{ Donc } \frac{1}{k^2} \sim \frac{1}{k(k+1)}.$$

$$\text{Or } \sum_{k=n+1}^N \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=n+1}^N \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{N+1}$$

$$\text{Donc } R_n \sim \frac{1}{n}$$

Or par sommation des relations de comparaison,

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \sim \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} \sim \frac{1}{n+1} \sim \frac{1}{n}.$$



## 4.4 Énoncés des Exercices

### 4.4.1 Séries Numériques

#### Exercice 1 → Voir correction

1. Soient  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  deux suites de nombres réels positifs. On suppose que  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est non nulle à partir d'un certain rang. Montrer que si  $u_n \sim v_n$  alors  $\sum u_n$  et  $\sum v_n$  sont de même nature.

2. Étudier la convergence de la série :

$$\sum_{n \geq 2} \frac{(i-1) \ln n \sin(\frac{1}{n})}{(\sqrt{n+3}-1)}$$

(où  $i$  est le complexe tel que  $i^2 = -1$ ).

#### Exercice 2 → Voir correction

On considère la série  $\sum_{n \geq 1} \cos(\pi \sqrt{n^2 + n + 1})$ .

1. Prouver que, au voisinage de  $+\infty$ ,  $\pi \sqrt{n^2 + n + 1} = n\pi + \frac{\pi}{2} + \alpha \frac{\pi}{n} + O(\frac{1}{n^2})$  où  $\alpha$  est un réel que l'on déterminera.
2. En déduire que  $\sum_{n \geq 1} \cos(\pi \sqrt{n^2 + n + 1})$  converge.
3. La série converge-t-elle absolument ?

#### Exercice 3 → Voir correction

1) Pour  $s \in \mathbb{C}$  tel que  $\operatorname{Re}(s) > 1$ , justifier la convergence absolue de la série de Riemann de somme  $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$ . 2) Pour  $s \in \mathbb{R}$  tel que  $s > 0$ , justifier la convergence de la série alternée de Riemann de somme  $A(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^s}$ . 3) Pour  $s \in \mathbb{C}$  tel que  $\operatorname{Re}(s) > 1$ , simplifier  $A(s) + \zeta(s)$  et en déduire un lien entre  $\zeta(s)$  et  $A(s)$ . 4) On s'intéresse à la convergence de  $A(s)$  pour  $s$  complexe tel que  $\operatorname{Re}(s) > 0$ . On fixe  $s = a + ib$  avec  $a > 0$  et  $b \in \mathbb{R}$  et on pose  $u_n = \frac{(-1)^n}{n^s}$ . On note  $v_n = \operatorname{Re}(u_n)$  et  $w_n = \operatorname{Im}(u_n)$ .

1. On pose  $V_n = v_{2n} + v_{2n+1}$ . En montrant que  $\frac{1}{(2n+1)^a} = \frac{1}{(2n)^a} + O(\frac{1}{n^{1+a}})$ , montrer que la série  $\sum V_n$  est absolument convergente.
2. En déduire que la série  $\sum v_n$  converge.
3. Conclure en raisonnant de même avec  $\sum w_n$ .

Note : La question 5 évoque l'hypothèse de Riemann (non demandée ici).

#### Exercice 4 → Voir correction

1) a) Calculer pour  $x \in [0, 1]$ ,  $\sum_{k=0}^N (-x^2)^k$ . b) Intégrer cette égalité sur  $[0, 1]$ . c) En déduire que  $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$ .

2) On définit pour tout  $n$ ,  $I_n = \int_0^{\pi/2} x^2 \frac{\sin(2nx)}{\sin x} dx$ .

1. Montrer que  $I_{n+1} - I_n = \int_0^{\pi/2} 2x^2 \cos((2n+1)x) dx$  et en déduire que  $I_{n+1} - I_n = \frac{(-1)^n \pi^2}{2(2n+1)} - \frac{4(-1)^n}{(2n+1)^3}$ .

2. On pose pour  $x > 0$ ,  $f(x) = \frac{x^2}{\sin x}$ . Montrer que  $f$  se prolonge en 0 en une fonction de classe  $C^1$ .
3. Utiliser une intégration par parties pour montrer que  $|I_n| \leq \frac{|f(\pi/2)| + \int_0^{\pi/2} |f'(x)| dx}{2n}$ .
4. En déduire que  $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3} = \frac{\pi^3}{32}$ .

**Exercice 5 → Voir correction**

On pose pour  $\theta \in ]0, \pi[$ ,  $u_n = \frac{\cos n\theta}{n}$ .

1. On pose  $C_n = \sum_{k=0}^n \cos(k\theta)$ . Montrer que cette suite est bornée.
2. En remarquant que pour tout  $n \geq 1$ ,  $\cos n\theta = C_n - C_{n-1}$  et en considérant sa somme partielle, montrer que la série  $\sum u_n$  converge.
3. Montrer que  $|\cos(n\theta)| \geq \cos^2(n\theta)$  et en déduire que la série  $\sum u_n$  ne converge pas absolument.

**Exercice 6 → Voir correction**

Préciser la nature des séries suivantes :

$$\sum \frac{(-1)^n}{3n-1}, \quad \sum \frac{(-1)^n}{n^\alpha - (-1)^n n^\beta} \quad (\alpha \neq \beta), \quad \sum \ln \left( 1 + (-1)^n \frac{\ln n}{n^\alpha} \right) \quad (\alpha > 0)$$

**Exercice 7 → Voir correction**

Montrer que pour tout naturel  $n$ ,  $n!e = p_n + \frac{1}{n+1} + O(\frac{1}{n^2})$  où  $p_n$  est un entier dont on précisera la parité en fonction de  $n$ . En déduire la nature des séries  $\sum \sin(n!2\pi e)$  et  $\sum \sin(n!\pi e)$ .

**Exercice 8 → Voir correction**

Soit  $(\sum u_n)$  une série numérique convergente. On pose  $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$ .

1. Exprimer  $\sum_{k=1}^n k u_k$  à l'aide de  $\sum_{k=1}^n S_k$  (utiliser  $u_n = S_n - S_{n-1}$ ).
2. En déduire que  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k u_k = 0$ .
3. On pose  $v_n = \frac{1}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n k u_k$ . Exprimer  $\sum_{k=1}^n v_k$  à l'aide de  $S_n$ . En déduire que la série  $(\sum v_n)$  converge et a même somme que  $(\sum u_n)$ .

## 4.4.2 Séries dans un EVN de dimension finie

**Exercice 9 → Voir correction**

Soit  $\mathcal{A}$  une algèbre de dimension finie admettant  $e$  pour élément unité et munie d'une norme telle que  $\|uv\| \leq \|u\| \|v\|$ .

1. Soit  $u \in \mathcal{A}$  tel que  $\|u\| < 1$ .
  - (a) Démontrer que la série  $\sum u^n$  est convergente.
  - (b) Démontrer que  $(e - u)$  est inversible et que  $(e - u)^{-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} u^n$ .
2. Démontrer que, pour tout  $u \in \mathcal{A}$ , la série  $\sum \frac{u^n}{n!}$  converge.

**Exercice 10** → Voir correction

On note  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  l'espace des matrices carrées d'ordre  $n$ . Pour  $A = (a_{i,j})$ , on pose  $\|A\| = \sup_{i,j} |a_{i,j}|$ .

1. Prouver que  $\|\cdot\|$  est une norme.
2. Démontrer que  $\|AB\| \leq n\|A\|\|B\|$  et  $\|A^p\| \leq n^{p-1}\|A\|^p$ .
3. Démontrer que la série  $\sum \frac{A^p}{p!}$  est absolument convergente.

**Exercice 11** → Voir correction

Calculer les exponentielles des matrices suivantes :

$$\begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

**Exercice 12** → Voir correction

On pose  $A = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$ .

1. Déterminer deux suites  $(a_n)$  et  $(b_n)$  telles que  $A^n = a_n(A - 7I_2) + b_n(A + 3I_2)$ .
2. En déduire  $\exp(A)$ .

**Exercice 13** → Voir correction

Montrer que pour une matrice  $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$  de norme suffisamment petite la série  $\sum_{n \geq 0} A^n$  est absolument convergente. Montrer que sa somme est l'inverse de  $I_p - A$ .

**Exercice 14** → Voir correction

On munit  $\mathcal{M}_p(\mathbb{C})$  d'une norme d'algèbre.

1. Pour tout naturel  $n$  et tout  $k \in \{0, \dots, n\}$  on pose  $a_{n,k} = \frac{1}{k!} - \frac{n!}{k!(n-k)!n^k}$ . Montrer que  $a_{n,k} \geq 0$ .
2. On pose  $M_n = (I_p + \frac{1}{n}A)^n$ .
  - (a) Montrer que  $M_n - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} A^k$  tend vers 0.
  - (b) En déduire que la suite  $(M_n)$  converge vers  $\exp(A)$ .

## 4.4.3 Séries à Termes Positifs

**Exercice 15** → Voir correction

1. On considère la série de terme général  $u_n = \frac{1}{n(\ln n)^\alpha}$  ( $n \geq 2, \alpha \in \mathbb{R}$ ).

- Cas  $\alpha \leq 0$  : En utilisant une minoration simple, démontrer que la série diverge.
- Cas  $\alpha > 0$  : Étudier la nature de la série (comparaison série-intégrale avec  $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^\alpha}$ ).

2. Déterminer la nature de la série  $\sum_{n \geq 3} \frac{(e - (1 + \frac{1}{n})^n) e^{\frac{1}{n}}}{(\ln(n^2 + n))^2}$ .

**Exercice 16** → Voir correction

Établir la convergence et calculer la somme de la série télescopique :  $\sum_{n \geq 2} \ln(1 - \frac{1}{n^2})$ .

**Exercice 17** → Voir correction

**1)** Comparer pour  $a, b \in \mathbb{R}^+$ ,  $\arctan(a) - \arctan(b)$  avec  $\arctan \frac{a-b}{1+ab}$ . **2)** En déduire la convergence et la somme de  $\sum_{n \geq 1} \arctan(\frac{1}{n^2+n+1})$ . **3)** On définit la suite de Fibonacci  $(F_n)$  par  $F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+2} = F_n + F_{n+1}$ .

1. Montrer la convergence de  $\sum_{k \geq 1} \arctan(\frac{1}{F_{2k+1}})$ .
2. Montrer que pour tout  $n$ ,  $\frac{\pi}{4} = \sum_{k=1}^n \arctan(\frac{1}{F_{2k+1}}) + \arctan(\frac{1}{F_{2n+2}})$ .
3. En déduire que  $\sum_{k=1}^{\infty} \arctan(\frac{1}{F_{2k+1}}) = \frac{\pi}{4}$ .

**Exercice 18** → Voir correction

Soient  $a, b, c, d > 0$  et  $u_n$  telle que  $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+a)(n+b)}{(n+c)(n+d)}$ .

1. Pour  $\alpha > 0$ , on pose  $v_n = \ln(n^\alpha u_n)$ . Écrire un développement asymptotique de  $v_{n+1} - v_n$ . À quelle condition la série télescopique converge-t-elle ?
2. En déduire un équivalent de  $u_n$ .

**Exercice 19** → Voir correction

Si  $\sum u_n$  converge (à termes positifs), établir la convergence des séries  $\sum u_n^2$ ,  $\sum \frac{u_n}{1+u_n^2}$ ,  $\sum \frac{\sqrt{u_n}}{n^\alpha}$  avec  $\alpha > \frac{1}{2}$

**Exercice 20** → Voir correction

Soit  $(u_n)$  strictement positifs. **1.** Démontrer que si  $\lim \frac{u_{n+1}}{u_n} = l < 1$ , alors  $\sum u_n$  converge. **2.** Quelle est la nature de  $\sum_{n \geq 1} \frac{n!}{n^n}$  ?

**Exercice 21** → Voir correction

**a)** Montrer que si  $\sum u_n$  et  $\sum v_n$  sont deux séries à TP telles que pour  $n$  assez grand  $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{v_{n+1}}{v_n}$ , alors la convergence de  $\sum v_n$  implique celle de  $\sum u_n$ . **b)** On suppose  $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + o(\frac{1}{n})$ . Montrer que  $\sum u_n$  converge pour  $\alpha > 1$  et diverge pour  $\alpha < 1$  (comparer avec  $v_n = \frac{1}{n^\beta}$ ).

**Exercice 22** → Voir correction

Trouver la nature des séries :

$$\sum \frac{1}{\ln(n)^{\ln n}}, \quad \sum \frac{n!^2}{(2n)!}, \quad \sum (\sin \frac{1}{n}) n^\alpha$$

**Exercice 23** → Voir correction

Soit  $\sum u_n$  une série à TP,  $u_0 > 0$ . On pose  $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$ .

1. Supposons  $\sum u_n$  converge. Montrer que  $\sum \frac{u_n}{S_n}$  converge

2. Supposons  $\sum \frac{u_n}{S_n}$  converge. Trouver la nature de  $\sum \ln\left(\frac{S_{n+1}}{S_n}\right)$ . En déduire que  $\sum u_n$  converge
3. Montrer que si  $\sum a_n$  diverge (TP), il existe  $\sum b_n$  divergente (TP) telle que  $b_n = o(a_n)$ .

**Exercice 24 → Voir correction**

Soit  $\alpha > 1$  et  $R_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ .

1. Équivalent de  $R_n$  ?
2. Condition nécessaire sur  $\alpha$  de convergence de  $\sum R_n$ .
3. Valeur de la somme dans ce cas ?

## 4.5 Corrections

### Correction Exercice 3

[↑ Retour énoncé](#)

- 1) Soit  $s = a + ib$  avec  $a > 1$ .  $|\frac{1}{n^s}| = \frac{1}{|n^a e^{ib \ln n}|} = \frac{1}{n^a}$ . C'est une série de Riemann avec  $a > 1$ , donc convergente. Absolue convergence vérifiée.
- 2) Pour  $s > 0$  réel, la suite  $\frac{1}{n^s}$  tend vers 0 en décroissant. D'après le Théorème Spécial des Séries Alternées (TSSA),  $\sum \frac{(-1)^n}{n^s}$  converge.
- 3)  $A(s) + \zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^s}$ . Si  $n$  est impair,  $(-1)^n + 1 = 0$ . Si  $n = 2p$  est pair,  $(-1)^n + 1 = 2$ .

$$A(s) + \zeta(s) = \sum_{p=1}^{\infty} \frac{2}{(2p)^s} = \frac{2}{2^s} \sum_{p=1}^{\infty} \frac{1}{p^s} = 2^{1-s} \zeta(s)$$

D'où  $A(s) = (2^{1-s} - 1)\zeta(s)$ .

4)  $s = a + ib$  avec  $a > 0$ .  $u_n = \frac{(-1)^n}{n^s} = \frac{(-1)^n}{n^a} \cos(b \ln n) - i \frac{(-1)^n}{n^a} \sin(b \ln n)$ . Soit  $v_n = \operatorname{Re}(u_n)$ .  $V_n = v_{2n} + v_{2n+1} = \frac{1}{(2n)^a} \cos(b \ln(2n)) - \frac{1}{(2n+1)^a} \cos(b \ln(2n+1))$ . Développement asymptotique :  $\frac{1}{(2n+1)^a} = \frac{1}{(2n)^a} (1 + \frac{1}{2n})^{-a} = \frac{1}{(2n)^a} - \frac{a}{(2n)^{a+1}} + o(\frac{1}{n^{a+1}}) \cos(b \ln(2n+1)) = \cos(b \ln(2n) + b \ln(1 + \frac{1}{2n})) \approx \cos(b \ln(2n)) - \sin(b \ln(2n)) \frac{b}{2n}$ . En combinant, on obtient  $V_n = O(\frac{1}{n^{1+a}})$ . Comme  $1 + a > 1$ ,  $\sum V_n$  converge absolument. Puisque  $v_n \rightarrow 0$ , la convergence de  $\sum (v_{2n} + v_{2n+1})$  implique celle de  $\sum v_n$ . Idem pour la partie imaginaire. Donc  $A(s)$  converge pour  $\operatorname{Re}(s) > 0$ .

### Correction Exercice 4

[↑ Retour énoncé](#)

- 1)  $\sum_{k=0}^N (-x^2)^k = \frac{1 - (-x^2)^{N+1}}{1 - (-x^2)} = \frac{1 - (-1)^{N+1} x^{2N+2}}{1 + x^2}$ . En intégrant sur  $[0, 1]$  :  $\int_0^1 \sum_{k=0}^N (-x^2)^k dx = \sum_{k=0}^N (-1)^k \int_0^1 x^{2k} dx = \sum_{k=0}^N \frac{(-1)^k}{2k+1}$ . D'autre part :  $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} - \int_0^1 \frac{(-1)^{N+1} x^{2N+2}}{1+x^2} dx = [\arctan x]_0^1 - R_N = \frac{\pi}{4} - R_N$ . Majoration du reste :  $|R_N| \leq \int_0^1 x^{2N+2} dx = \frac{1}{2N+3} \rightarrow 0$ . Donc  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$ .
- 2)  $I_{n+1} - I_n = \int_0^{\pi/2} \frac{x^2}{\sin x} (\sin((2n+2)x) - \sin(2nx)) dx$ . Utilisation de  $\sin p - \sin q = 2 \sin \frac{p-q}{2} \cos \frac{p+q}{2}$ .  $I_{n+1} - I_n = \int_0^{\pi/2} 2x^2 \cos((2n+1)x) dx$ . Par double IPP ou calcul direct, on obtient le résultat donné.  $f(x) = \frac{x^2}{\sin x} \sim_0 x$ .  $f(0) = 0$ .  $f$  est continue en 0.  $f'(x) = \frac{2x \sin x - x^2 \cos x}{\sin^2 x}$ .  $f$  est  $C^1$ . Par IPP sur  $I_n$  (avec  $u = f(x)$  et  $v' = \sin(2nx)$ ), on obtient la majoration en  $1/n$  (ou  $1/2n$ ).  $\sum (I_{n+1} - I_n)$  est une série télescopique qui converge vers  $-I_0 = 0$  (car  $I_n \rightarrow 0$  par Riemann-Lebesgue). La somme des termes en  $1/(2n+1)$  donne  $\pi^2/8$  (pré-requis?). La somme des termes en  $1/(2n+1)^3$  s'en déduit. Correction indique  $\sum \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3} = \frac{\pi^3}{32}$ .

### Correction Exercice 6

[↑ Retour énoncé](#)

- $\sum \frac{(-1)^n}{3n-1}$  : Converge par le TSSA ( $1/(3n-1) \searrow 0$ ). Ne converge pas absolument.
- $\sum \frac{(-1)^n}{n^\alpha - (-1)^n n^\beta}$  avec  $\alpha \neq \beta$ . Supposons  $\alpha > \beta$ .  $u_n = \frac{(-1)^n}{n^\alpha (1 - (-1)^n n^{\beta-\alpha})} = \frac{(-1)^n}{n^\alpha} + \frac{1}{n^{2\alpha-\beta}} + o(\dots)$ . Le terme  $\frac{(-1)^n}{n^\alpha}$  est le terme général d'une série convergente (TSSA). Le terme  $\frac{1}{n^{2\alpha-\beta}}$  est de signe constant positif. La série converge ssi  $\sum \frac{1}{n^{2\alpha-\beta}}$  converge, soit  $2\alpha - \beta > 1$ .
- $\sum \ln(1 + \frac{(-1)^n (\ln n)}{n^\alpha})$ . DL :  $u_n = \frac{(-1)^n \ln n}{n^\alpha} - \frac{\ln^2 n}{2n^{2\alpha}} + \dots$ . Le premier terme converge (TSSA).

Le second terme est de signe constant. La série converge ssi  $2\alpha > 1$ , donc  $\alpha > 1/2$ .

### Correction Exercice 11

[↑ Retour énoncé](#)

$$\begin{aligned} - A &= \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}. A^2 = -a^2 I. A^3 = -a^3 J \text{ (avec } J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}). \text{ En fait } A = aJ. J^2 = \\ &= -I. \exp(A) = \sum \frac{A^k}{k!} = \sum (-1)^p \frac{a^{2p}}{(2p)!} I + \sum (-1)^p \frac{a^{2p+1}}{(2p+1)!} J. \exp(A) = (\cos a)I + (\sin a)J = \\ &= \begin{pmatrix} \cos a & \sin a \\ -\sin a & \cos a \end{pmatrix}. \\ - A &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I + N \text{ avec } N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. I \text{ et } N \text{ commutent. } \exp(A) = \exp(I) \exp(N) = \\ &= e(I + N) = \begin{pmatrix} e & e \\ 0 & e \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

### Correction Exercice 12

[↑ Retour énoncé](#)

$A = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$ . Polynôme caractéristique :  $X^2 - 4X - 21 = (X - 7)(X + 3)$ . Valeurs propres 7 et -3.  $A^n = \alpha_n A + \beta_n I$ . Ou système avec les valeurs propres.  $7^n = 7\alpha_n + \beta_n$  (système adapté à la décomposition de l'énoncé). On trouve  $A^n = \frac{1}{10}[7^n(A + 3I) - (-3)^n(A - 7I)]$  (vérifier les coefficients selon l'énoncé).  $\exp(A) = \frac{e^7}{10}(A + 3I) - \frac{e^{-3}}{10}(A - 7I)$ .

### Correction Exercice 13

[↑ Retour énoncé](#)

$u_n > 0$ .  $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+a)(n+b)}{(n+c)(n+d)} \rightarrow 1$ . Cas douteux d'Alembert.  $v_n = \ln(n^\alpha u_n)$ .  $v_{n+1} - v_n = \alpha \ln(1 + \frac{1}{n}) + \ln \frac{u_{n+1}}{u_n}$ . DL de  $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 + \frac{a+b-c-d}{n} + O(\frac{1}{n^2})$ .  $v_{n+1} - v_n = \frac{\alpha + a+b-c-d}{n} + O(\frac{1}{n^2})$ . Série télescopique converge ssi le terme en  $1/n$  est nul. Condition :  $\alpha = c + d - a - b$ . Si cette condition est remplie,  $v_n \rightarrow L$ . Donc  $n^\alpha u_n \rightarrow e^L$ .  $u_n \sim \frac{K}{n^{c+d-a-b}}$ .

### Correction Exercice 14

[↑ Retour énoncé](#)

1.  $a_{n,k} = \frac{1}{k!} (1 - \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{n^k})$ . Le produit  $\frac{n}{n} \dots \frac{n-k+1}{n}$  est  $\leq 1$ . Donc le terme parenthèse est positif.  $a_{n,k} \geq 0$ . 2.  $M_n = (I + A/n)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{A^k}{n^k} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \frac{n!}{n^k(n-k)!} A^k$ . Différence :  $D_n = \sum_{k=0}^n a_{n,k} A^k + \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$  (la correction semble traiter la différence avec la somme partielle). En norme :  $\|D_n\| \leq \sum a_{n,k} \|A\|^k + \text{reste}$ . On utilise l'exponentielle réelle :  $(1 + \frac{\|A\|}{n})^n \rightarrow e^{\|A\|}$ . La différence tend vers 0.  $M_n \rightarrow \exp(A)$ .

### Correction Exercice 15

[↑ Retour énoncé](#)

a) Si  $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{v_{n+1}}{v_n}$ , alors  $\frac{u_{n+1}}{v_{n+1}} \leq \frac{u_n}{v_n}$ . La suite  $(u_n/v_n)$  est décroissante, donc bornée.  $u_n = O(v_n)$ . Si  $\sum v_n$  converge, alors  $\sum u_n$  converge. b) Comparaison avec Riemann  $v_n = 1/n^\beta$ .  $\frac{v_{n+1}}{v_n} = (1 + \frac{1}{n})^{-\beta} = 1 - \frac{\beta}{n} + o(\frac{1}{n})$ . Si  $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + o(\frac{1}{n})$ . Si  $\alpha > 1$ , on peut choisir  $\beta$  tel que  $1 < \beta < \alpha$ . Alors pour  $n$  grand,  $1 - \frac{\alpha}{n} < 1 - \frac{\beta}{n}$ , donc  $\frac{u_{n+1}}{u_n} < \frac{v_{n+1}}{v_n}$ .  $\sum v_n$  converge (Riemann  $\beta > 1$ ), donc  $\sum u_n$  converge. Si  $\alpha < 1$ , divergence par comparaison avec  $\beta \in ]\alpha, 1[$ .

 Correction Exercise 17[↑ Retour énoncé](#)

**a)** Si  $\sum u_n$  converge,  $S_n \rightarrow S > 0$ . Donc  $u_n/S_n \sim u_n/S$ . Converge. **b)** Si  $\sum u_n/S_n$  converge.  $\ln(\frac{S_n}{S_{n-1}}) = \ln(1 + \frac{u_n}{S_{n-1}}) \approx \frac{u_n}{S_{n-1}} \approx \frac{u_n}{S_n}$ . La série  $\sum \ln(S_n) - \ln(S_{n-1})$  est de même nature que  $\sum u_n/S_n$ . C'est une somme télescopique  $\ln S_n$ . Si elle converge,  $\ln S_n$  a une limite, donc  $S_n$  a une limite finie.  $\sum u_n$  converge.

 Correction Exercise 18[↑ Retour énoncé](#)

$R_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ . Comparaison série-intégrale :  $R_n \sim \int_n^{\infty} \frac{dt}{t^\alpha} = \frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}$ .  $\sum R_n$  converge ssi  $\sum \frac{1}{n^{\alpha-1}}$  converge. Ssi  $\alpha - 1 > 1 \iff \alpha > 2$ . Somme :  $\sum_{n=1}^{\infty} R_n = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha} = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha} \sum_{n=1}^{k-1} 1 = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{k-1}{k^\alpha} = \zeta(\alpha-1) - \zeta(\alpha)$ .

 Correction Exercise 2[↑ Retour énoncé](#)

**1)**  $\pi\sqrt{n^2 + n + 1} = \pi n(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2})^{1/2} = \pi n(1 + \frac{1}{2n} + \frac{3}{8n^2} + O(\frac{1}{n^3})) = \pi n + \frac{\pi}{2} + \frac{3\pi}{8n} + O(\frac{1}{n^2})$ . **2)**  $\cos(\pi\sqrt{\dots}) = \cos(n\pi + \pi/2 + \epsilon_n) = (-1)^n \cos(\pi/2 + \epsilon_n) = (-1)^{n+1} \sin(\epsilon_n)$ .  $\sin(\epsilon_n) \sim \frac{3\pi}{8n}$ . C'est une série alternée  $\sum (-1)^{n+1} \frac{K}{n}$ . Elle converge (TSSA). Absolue convergence? Non, car en  $1/n$ .

 Correction Exercise 9[↑ Retour énoncé](#)

**1. a)**  $\|u\| < 1$ . La série  $\sum \|u\|^n$  converge (géométrique). Donc  $\sum u^n$  converge absolument (donc converge car l'espace est complet - dimension finie). **1. b)**  $(e - u) \sum_{k=0}^n u^k = e - u^{n+1}$ . Comme  $u^n \rightarrow 0$ , le produit tend vers  $e$ . Donc  $(e - u)$  est inversible d'inverse la somme de la série.

 Correction Exercise 22[↑ Retour énoncé](#)

- $u_n = \frac{n^n}{e^{n^2}} \cdot n^2 u_n \rightarrow 0$ . Converge (racine n-ième).
- $u_n = \frac{n!^2}{(2n)!}$ . Stirling :  $\frac{n^{2n} e^{-2n} (2\pi n)}{(2n)^{2n} e^{-2n} \sqrt{4\pi n}} \sim \frac{\sqrt{\pi n}}{4^n}$ . Converge (géométrique raison 1/4).
- $u_n = (\sin \frac{1}{n}) n^\alpha \sim n^{\alpha-1}$ . Converge ssi  $1 - \alpha > 1 \iff \alpha < 0$ . (Attention, énoncé dit  $e^{n^\alpha \ln(\dots)}$ , vérifier l'énoncé exact, correction mentionne exponentielle). L'énoncé PDF source mentionne  $\sum (\sin \frac{1}{n}) n^\alpha$ . La correction manuscrite traite  $u_n = e^{n^\alpha \ln(n \sin(1/n))}$ .  $n \sin(1/n) = 1 - \frac{1}{6n^2}$ .  $\ln(\dots) \sim -\frac{1}{6n^2}$ . Exposant  $\sim -\frac{n^{\alpha-2}}{6}$ . Si  $\alpha < 2$ , exposant  $\rightarrow 0$ ,  $u_n \rightarrow 1$ . Diverge. Si  $\alpha = 2$ ,  $u_n \rightarrow e^{-1/6}$ . Diverge. Si  $\alpha > 2$ , exposant  $\rightarrow -\infty$  (très vite? ou vers 0 par valeurs négatives?). Attention, il y a  $n^\alpha$  en facteur devant le log dans l'exposant. Si  $\alpha > 2$ ,  $n^{\alpha-2} \rightarrow +\infty$ , terme  $\rightarrow e^{-\infty} = 0$ . Règle  $n^2 u_n$ .